HW 4.

3.19 用加减交替法原码一位除计算 x / Y 的商及余数.

[Y]补 = 0.11111　　[-Y]补 = 1.00001　　[x]补 = 0.10110

	R	Q
	0.10110	
+[-y]	+ 1.00001	
	1.10111	0.
	1.01110	
+[y]	+ 0.11111	
	0.01101	0.1
+[-y]	0.11010	
	1.00001	
	1.11011	
	1.10110	
+[y]	0.11111	0.10.
	0.10101	

	R	Q
	1.01010	0.101
+[-y]	1.00001	
	0.01011	
	0.10110	0.1011
+[-y]	1.00001	0.10110
	1.10111	
+[y]	0.11111	
	0.10110	

数值位: 0.10110　　符号位: 1　　Q = -0.10110

$R = 0.10110 \times 2^{-5}$.

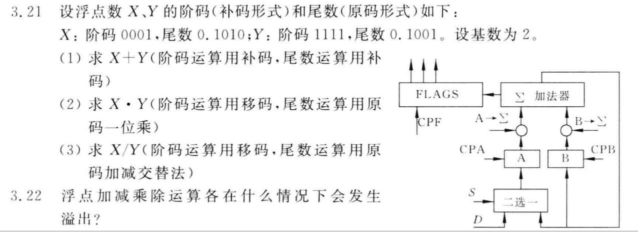
3.20. 用原码两位乘计算 x·Y.

[x]补 = 00.1011　　[2x]补 = 01.0110　　[-x]补 = 11.0101　　[-2x]补 = 10.1010

	部分积	乘数
	00.0000	1101
+x	00.1011	
	00.0010	1111
-x	11.0101	
	00.1000	

=> x·Y = 0.10001111

3.21



3.21 设浮点数 X、Y 的阶码（补码形式）和尾数（原码形式）如下：

X：阶码 0001，尾数 0.1010；Y：阶码 1111，尾数 0.1001。设基数为 2。

（1）求 $X+Y$（阶码运算用补码，尾数运算用补码）

（2）求 $X \cdot Y$（阶码运算用移码，尾数运算用原码一位乘）

（3）求 X/Y（阶码运算用移码，尾数运算用原码加减交替法）

3.22 浮点加减乘除运算各在什么情况下会发生溢出？

FLAGS
Σ 加法器
CPF
A→Σ
B→Σ
CPA
A
B
CPB
S
二选一
D

(1) $E_x = 0001$　　$M_x = 0.1010$

$E_y = 1111$　　$M_y = 0.1001$

$\Delta E = E_x - E_y = 0010$

$\therefore E_y = 0001$　　$M_y = 0.00101011$

$M_{x+Y} = 0.1100\ 1011$

即：$E(x+y) = 0001$

$M(x+y) = 0.1100$

(2) $[E_x]$移 $= 1001$　　$[E_x+E_y]$移 $= 1000$

$[E_y]$移 $= 0111$

部分积	乘数
0	1
+ [x]	
0.1010	
0.01010	0
0.001010	0
0.0001010	1
+ [x]	
0.1010	
0.1011010	

规格化后：$[E_{x \cdot y}]$移 $= 0111$　　$[M_{x \cdot Y}]$原 $= 0.1011$

(3) $[E_x - E_y]$移 $= 1010$

$[y]$补 $= 0.1001$

$[-y]$补 $= 1.0011$

	R	Q
	0.1001	
+[-y]	1.0111	
	0.0001	1.
	0.0010	
+[-y]	1.0111	
	1.1001	1.0

	R	Q
	1.0010	
+[y]	0.1001	
	1.1011	1.00
	1.0110	
+[y]	0.1001	
	1.1111	1.000
	1.1110	
+[y]	0.1001	
	0.0111	1.0001

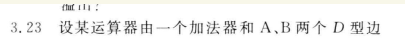
$[E_{x/y}]$移 $= 1011$　　$[M_{x/y}] = 0.1001$

3.22

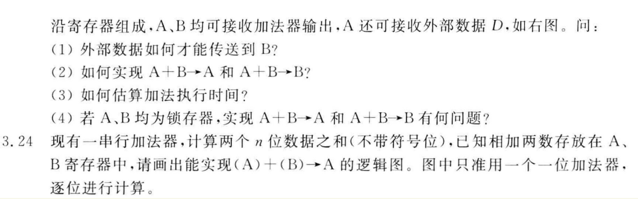
加：产生最高位进位时

减：符号的结果超过当前机器码的表示范围

乘/除：仅发生所得上下溢出时



3.23 设某运算器由一个加法器和 A、B 两个 D 型边



沿寄存器组成，A、B 均可接收加法器输出，A 还可接收外部数据 D，如右图。问：

（1）外部数据如何才能传送到 B？

（2）如何实现 A＋B→A 和 A＋B→B？

（3）如何估算加法执行时间？

（4）若 A、B 均为锁存器，实现 A＋B→A 和 A＋B→B 有何问题？

3.24 现有一串行加法器，计算两个 *n* 位数据之和（不带符号位），已知相加两数存放在 A、B 寄存器中，请画出能实现（A）＋（B）→A 的逻辑图。图中只准用一个一位加法器，逐位进行计算。

3.23

(1) $D \xrightarrow{S} \text{二选一} \xrightarrow{CPA} A \xrightarrow{A\to\Sigma} \Sigma\text{加法器} \xrightarrow{CPB} B$

(2) $A \xrightarrow{A\to\Sigma} \Sigma\text{加法器}$

$B \xrightarrow{B-\Sigma} \Sigma\text{加法器}$

$\Big\} \xrightarrow{S} \text{二选一} \xrightarrow{CPA} A$

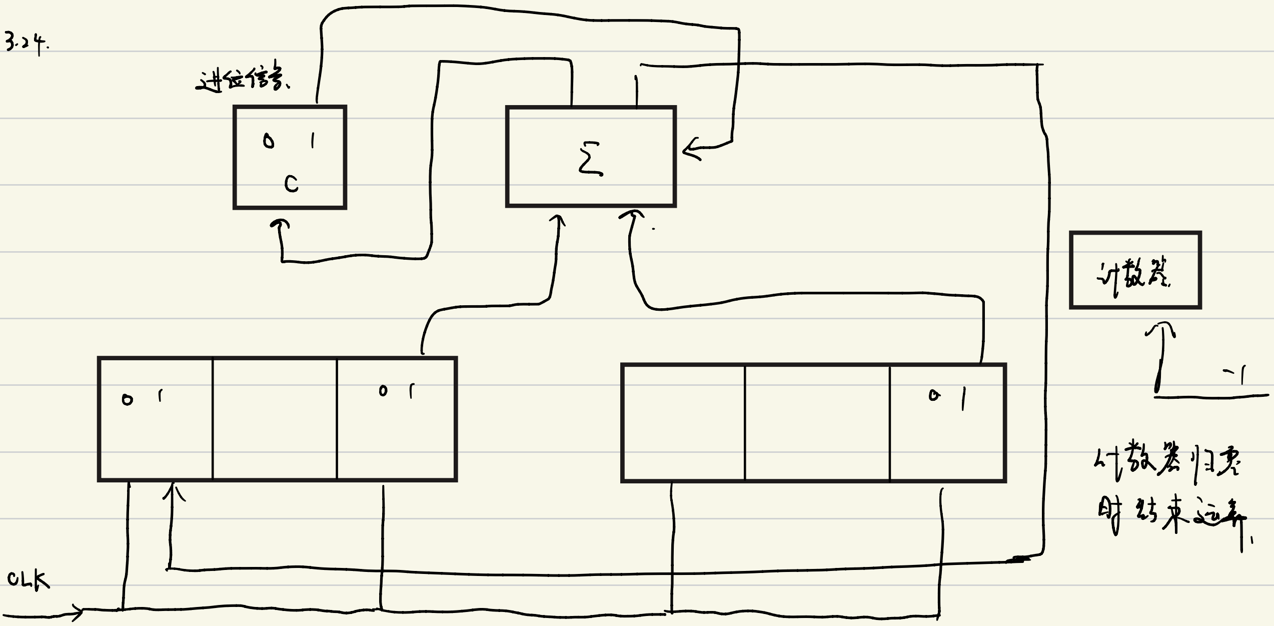
$\searrow^{CPB} B.$

(3) 门开关延迟时间 + 加法器运算时间 + 寄存器写入时间 + 二选一门延迟时间.

(4) 若为锁存器，数据会立刻流出，从而又进行运算

导致计算结果不稳定且错误.

3.24.



计数器归零时结束运算.